Bilan de Gestion d'Équipe

Projet Génie Logiciel

Groupe 1, gl06

ZIVKOVIC Lucas, SULLET Benjamin, ZOUGGARI Samy,
TRAORÉ Fié Victor, HURSTEL Mathis

20 Janvier 2025

Grenoble INP - Ensimag
Génie Logiciel 2024-2025

Sommaire

Contents

1 Introduction **2**

2 Organisation de l'équipe **2**

2.1 Analyse des profils 2

2.2 Répartition des rôles 3

2.3 Modes de communication et de coordination 4

2.4 Problèmes organisationnels 4

3 Bilan de la charte d'équipe **5**

4 Historique du projet **6**

4.1 Déroulement global 6

4.2 Répartition temporelle 9

4.3 Analyse des écarts 10

5 Conclusion **11**

1 Introduction

Ce document a pour objectif de dresser un bilan global du mois et demi qui s'est écoulé, consacré au projet Génie Logiciel, d'un point de vue "Gestion".

Nous retracerons ici les méthodes de travail adoptées, l'organisation interne et externe du groupe ainsi que les moyens de communication mis en place et leur efficacité.
On effectuera un bilan qu'on comparera aux ambitions initiales afin de dresser une analyse pertinente de notre gestion de projet.

2 Organisation de l'équipe

2.1 Analyse des profils

Afin de visualiser le profil général de l'équipe et de construire son profil, chaque membre avait procédé à son auto-évaluation.

Ci-dessous la grille d'évaluation des forces et faiblesses de chaque membre de l'équipe, en début Décembre (à gauche) et à la fin du projet, vis à vis de celui-ci (à droite).

Lucas :

Caractéristiques personnelles	Evaluation				
Leadership	1	2	3	4	5
Planification	1	2	3	4	5
Esprit d'équipe	1	2	3	4	5
Organisation	1	2	3	4	5
Persévérance	1	2	3	4	5
Ponctualité	1	2	3	4	5
Créativité	1	2	3	4	5
Débrouillardise	1	2	3	4	5
Orateur	1	2	3	4	5
Communication écrite	1	2	3	4	5

Caractéristiques personnelles	Evaluation				
Leadership	1	2	3	4	5
Planification	1	2	3	4	5
Esprit d'équipe	1	2	3	4	5
Organisation	1	2	3	4	5
Persévérance	1	2	3	4	5
Ponctualité	1	2	3	4	5
Créativité	1	2	3	4	5
Débrouillardise	1	2	3	4	5
Orateur	1	2	3	4	5
Communication écrite	1	2	3	4	5

Benjamin

Evaluation					
Leadership	1	2	3	4	5
Planification	1	2	3	4	5
Esprit d'équipe	1	2	3	4	5
Organisation	1	2	3	4	5
Persévérance	1	2	3	4	5
Ponctualité	1	2	3	4	5
Créativité	1	2	3	4	5
Débrouillardise	1	2	3	4	5
Orateur	1	2	3	4	5
Communication écrite	1	2	3	4	5

Caractéristiques personnelles	Evaluation				
Leadership	1	2	3	4	5
Planification	1	2	3	4	5
Esprit d'équipe	1	2	3	4	5
Organisation	1	2	3	4	5
Persévérance	1	2	3	4	5
Ponctualité	1	2	3	4	5
Créativité	1	2	3	4	5
Débrouillardise	1	2	3	4	5
Orateur	1	2	3	4	5
Communication écrite	1	2	3	4	5

Victor :

Evaluation					
Leadership	1	2	3	4	5
Planification	1	2	3	4	5
Esprit d'équipe	1	2	3	4	5
Organisation	1	2	3	4	5
Persévérance	1	2	3	4	5
Ponctualité	1	2	3	4	5
Créativité	1	2	3	4	5
Débrouillardise	1	2	3	4	5
Orateur	1	2	3	4	5
Communication écrite	1	2	3	4	5

Caractéristiques personnelles	Evaluation				
Leadership	1	2	3	4	5
Planification	1	2	3	4	5
Esprit d'équipe	1	2	3	4	5
Organisation	1	2	3	4	5
Persévérance	1	2	3	4	5
Ponctualité	1	2	3	4	5
Créativité	1	2	3	4	5
Débrouillardise	1	2	3	4	5
Orateur	1	2	3	4	5
Communication écrite	1	2	3	4	5

Samy :

Evaluation					
Leadership	1	2	3	4	5
Planification	1	2	3	4	5
Esprit d'équipe	1	2	3	4	5
Organisation	1	2	3	4	5
Persévérance	1	2	3	4	5
Ponctualité	1	2	3	4	5
Créativité	1	2	3	4	5
Débrouillardise	1	2	3	4	5
Orateur	1	2	3	4	5
Communication écrite	1	2	3	4	5

Caractéristiques personnelles	Evaluation				
Leadership	1	2	3	4	5
Planification	1	2	3	4	5
Esprit d'équipe	1	2	3	4	5
Organisation	1	2	3	4	5
Persévérance	1	2	3	4	5
Ponctualité	1	2	3	4	5
Créativité	1	2	3	4	5
Débrouillardise	1	2	3	4	5
Orateur	1	2	3	4	5
Communication écrite	1	2	3	4	5

Mathis :

Caractéristiques personnelles	Evaluation				
Leadership	1	2	3	4	5
Planification	1	2	3	4	5
Esprit d'équipe	1	2	3	4	5
Organisation	1	2	3	4	5
Persévérance	1	2	3	4	5
Ponctualité	1	2	3	4	5
Créativité	1	2	3	4	5
Débrouillardise	1	2	3	4	5
Orateur	1	2	3	4	5
Communication écrite	1	2	3	4	5

Caractéristiques personnelles	Evaluation				
Leadership	1	2	3	4	5
Planification	1	2	3	4	5
Esprit d'équipe	1	2	3	4	5
Organisation	1	2	3	4	5
Persévérance	1	2	3	4	5
Ponctualité	1	2	3	4	5
Créativité	1	2	3	4	5
Débrouillardise	1	2	3	4	5
Orateur	1	2	3	4	5
Communication écrite	1	2	3	4	5

On peut voir qu'à quelques différences près, les atouts de chacun ont été parfaitement exploités. Les forces des membres du groupe sont celles auxquelles ils ont eu recours durant le projet et les points sur lequel ils ont eu plus du mal sont en cohérence avec leurs faiblesses.
Cette analysé en amont du projet a donc permis de visualiser correctement l'équipe dans son ensemble et de répartir les rôles intelligemment, en fonction des atouts de chacun.

2.2 Répartition des rôles

L'analyse des profils de chaque membre du groupe nous a donc permis d'adopter une méthode de travail structurée et collaborative, dans le but de maximiser l'efficacité et de garantir une répartition équitable des tâches. Nous avions défini des rôles et responsabilités précis pour chaque membre de l'équipe, ainsi qu'un plan de travail qui nous a permis d'avancer de manière fluide et organisée. Cette approche s'est révélée efficace, et nous avons respecté la majorité des principes définis au départ.

Extension : Samy et Lucas, conformément au plan initial, se sont concentrés sur l'extension. Leur travail en tandem a permis de mener cette partie à bien, en respectant les délais et la qualité attendue. Samy a été le principal contributeur, ayant beaucoup moins touché à la partie principale du projet, avec Lucas qui a fait preuve d'une poyvalence précieuse.

Partie principale :

Étape A : Début du projet, cette étape a été assurée par Benjamin, aidé de Lucas, garantissant une base solide pour la suite de l'implémentation.

Étape B : Cette partie a été réalisée principalement par Lucas qui s'est focalisé sur la version sans et avec objet, tandis que Mathis a contribué aux tests et à la validation des fonctionnalités.

Étape C : Victor s'est concentré sur cette partie, avec une contribution importante de Benjamin qui a travaillé sur la génération de code. Lucas a également apporté une aide significative pour assurer la cohérence et l'achèvement de cette étape.

Comme nous l'avions convenu, bien que nous ayons souvent tourné pour les rôles de communication (interne/externe), de rédaction, de mise en commun, de gestion du git... Nous avons tout de même été naturellement attiré par les aspects du projet qui correspondaient à nos profils. Tout en ayant eu la volonté de "toucher à tout" et d'aborder les diverses aspects du compilateur et de la gestion d'équipe, afin de compléter nos qualifications, il a aussi été pertinent de laisser chacun dans ses domaines de prédilection.

2.3 Modes de communication et de coordination

Vis à vis de la communication, nous avons parfaitement employé les outils que nous avions déployés en début de projet. Le groupe snapchat servait de conversation générale, pour se retrouver chaque jour et discuter, tandis que le serveur Discord, organisé en pôles, permettait d'organiser les conversations autours de chaque étape du compilateur, de l'extension et de la documentation.

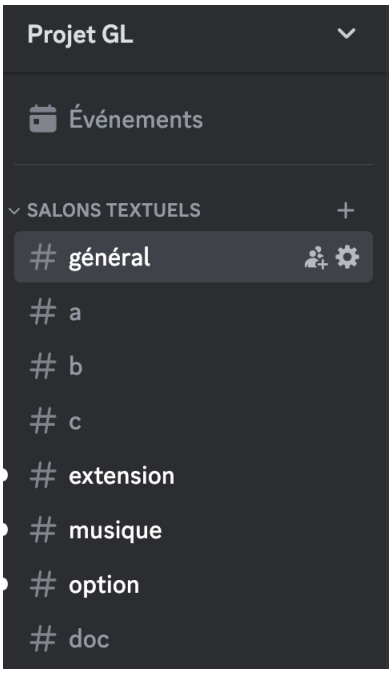


Figure 1: Organisation du Discord en pôles

2.4 Problèmes organisationnels

Au delà des points que nous avons fixé collectivement, quelques aspects de la gestion de projet seraient, avec le recul, à réorganiser.

- L'absence de chef de projet a été un atout et un désavantage, dans le sens où nous étions tous à la même hauteur. Cette organisation horizontale nous permettait une communication libre mais parfois désordonnée, qui pouvait manquer de structure. Nous avons vu que certains groupes qui fonctionnaient de la sorte avaient ainsi une verticalité qui bénéficiait au projet, accordant une directivité qui nous manquait. Cependant, cette méthode de travail doit correspondre au profil de l'équipe, et nous n'avions pas, à notre avis, de personne compatible avec un tel rôle de manière permanente, bien que nous l'ayons tous assumé temporairement à tel ou tel instant du projet.
- Nous aurions du fixer plus de compte-rendus internes, afin d'imposer une régularité qui était difficile à tenir de manière individuelle. Les vacances ont notamment diminué notre

rythme de manière significative, et désorganiser le groupe sur plusieurs aspects. Une période de repos est nécessaire à chacun et nous ne l'avons naturellement pas abordé de la même manière, mais il aurait fallu la prévoir avec plus de méthodologie.

- Enfin, le planning que nous avions fixé en début de projet, bien que très utile, a manqué de rigueur sur certains aspects. Nous avons notamment passé plus de temps que prévu sur la partie B et n'avons pas adapté le planning en conséquences, ce qui a décalé notre vision de notre avancement. Une approche plus méthodologique et rigoureuse aurait limité les écarts et permis de visualiser de manière plus précise les tâches restantes à effectuer, et dans quels délais.

3 Bilan de la charte d'équipe

Au début du projet, nous avons établi une charte d'équipe afin de poser des bases solides de collaboration et de communication. Cette charte s'articulait autour de valeurs essentielles telles que l'investissement à la hauteur des exigences du projet, la disponibilité, la confiance mutuelle et une communication respectueuse et ouverte.

Avec le recul, nous pouvons affirmer que ces principes ont été globalement respectés et se sont avérés d'une grande utilité. Voici les points majeurs observés :

- **Engagement et responsabilité :** Chaque membre de l'équipe a consacré un temps significatif au projet, conformément à l'exigence d'un investissement à plein temps (274 commits au total). Cette implication commune a permis d'atteindre les objectifs malgré les contraintes et les imprévus.

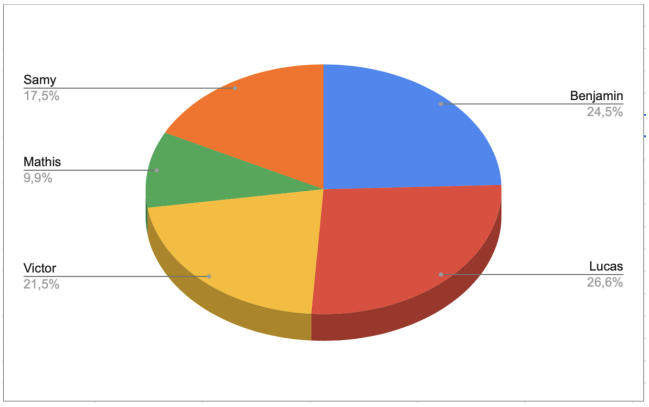


Figure 2: Répartition du nombre total de commits

- **Disponibilité :** Les réunions régulières et les discussions sur nos plateformes de communication ont facilité le suivi des tâches et permis de maintenir une dynamique de groupe, y compris pendant les périodes de vacances.
  Nous avons également tenu à organiser un bowling ensemble en début de projet, afin de favoriser la cohésion et apprendre à tous bien se connaître, en addition au fait qu'on mangeait très souvent ensembles

- **Confiance mutuelle :** Le climat de confiance instauré a favorisé une gestion fluide des responsabilités individuelles et a permis d'adopter une approche flexible quant aux lieux et horaires de travail, tant que les délais étaient respectés. Cela nous permettait d'avoir du temps pour nous, notamment pour faire beaucoup de sport, ou adapter notre travail à notre rythme, certains étant plus matinaux et d'autres plus nocturnes.

- **Communication ouverte :** Les échanges constants sur les avancées personnelles et les difficultés rencontrées ont renforcé la cohésion de l'équipe. Cette transparence a également permis de résoudre rapidement les désaccords ou les problèmes organisationnels. Nous n'étions par exemple pas d'accord sur les outils à utiliser initialement, les tâches à prioriser au retour des vacances et les options à implémenter à quelques jours du rendu, par crainte de compromettre le reste du projet.

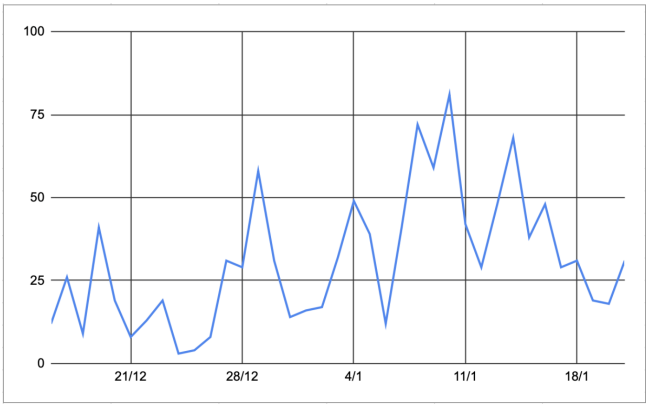


Figure 3: Nombre de messages envoyés par jour, toute plateforme confondue

En conclusion, cette charte d'équipe a été un cadre structurant qui a largement contribué à la réussite du projet. Elle nous a permis de surmonter les défis propres à un projet d'une telle envergure et d'évoluer dans un environnement collaboratif et bienveillant.

4 Historique du projet

4.1 Déroulement global

Nous avons pleinement exploité les outils qui étaient mis à notre disposition afin d'avancer du mieux que nous pouvions dans le projet.

Ainsi, nous avons surtout fonctionné sur `GitLab`, qui nous permettait de mettre en commun le travail réalisé. L'utilisation de plusieurs branches, afin de ne pas intervenir sur le code des autres et limiter l'impact des *push* aux fichiers concernés, nous aidait à canaliser des erreurs potentielles à quelques fichiers plutôt qu'au projet global.
Cette méthode de travail autorisait le travail en simultané de plusieurs membres du groupe, sans que leur code n'empiète sur celui des autres. En retraçant les différents *commits*, que nous écrivions toujours avec une précision volontairement poussée, nous pouvions facilement revenir en arrière ou retrouver la source d'un problème récent.

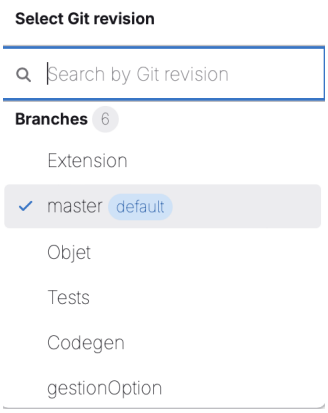


Figure 4: Les différentes branches utilisées sur GitLab

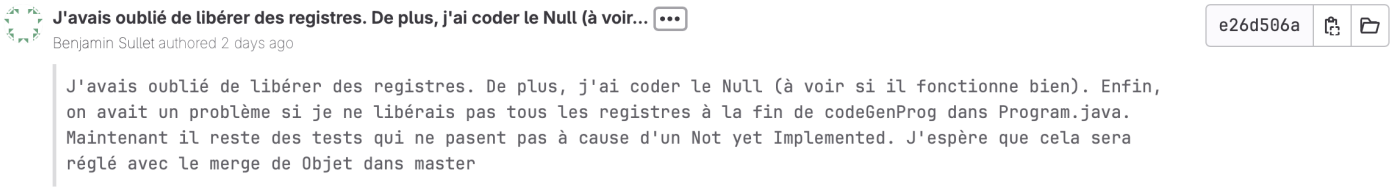


Figure 5: Exemple de commit

De plus, nous avons crée notre propre serveur `GitHub` avant les vacances, pour palier à la maintenance prévue par l'Ensimag pendant 2 semaines, afin d'être toujours en mesure de partager l'avancement du code. Cette mesure a donc nécessité de tout remettre en commun sur GitLab à la rentrée, sans perdre la trace de tous les commits effectués et sans effacer les fichiers précédemment réalisés.

Enfin, l'utilisation de Trello nous a été particulièrement utile, surtout au début, afin de globaliser les tâches à effectuer et répartir aisément le travail.

Nous avons également beaucoup utilisé la méthode du `Test Driven Development` (TDD), afin de programmer les tests en amont du code et donc être sûr de finir avec un résultat qui répond à toutes nos attendes.
Ceci permettait d'éviter un comportement naturel consistant à finir tout le code, souvent sur plusieurs dizaines d'heures, et de se dire par paresse qu'il n'y a pas de raison pour que quelque chose ne marche pas.
La réception de messages d'erreurs au moment de push les fichiers sur le git nous obligeait à retourner sur le code afin de corriger les quelques dysfonctionnements et donc améliorer les méthodes dans leur globalité. Cette recherche de perfectionnement, alliée à plusieurs centaines de tests, des plus simplistes à des déclarations de classe complexes, était dans le seul but de rendre un travail exhaustif et satisfaisant à tous les égards.

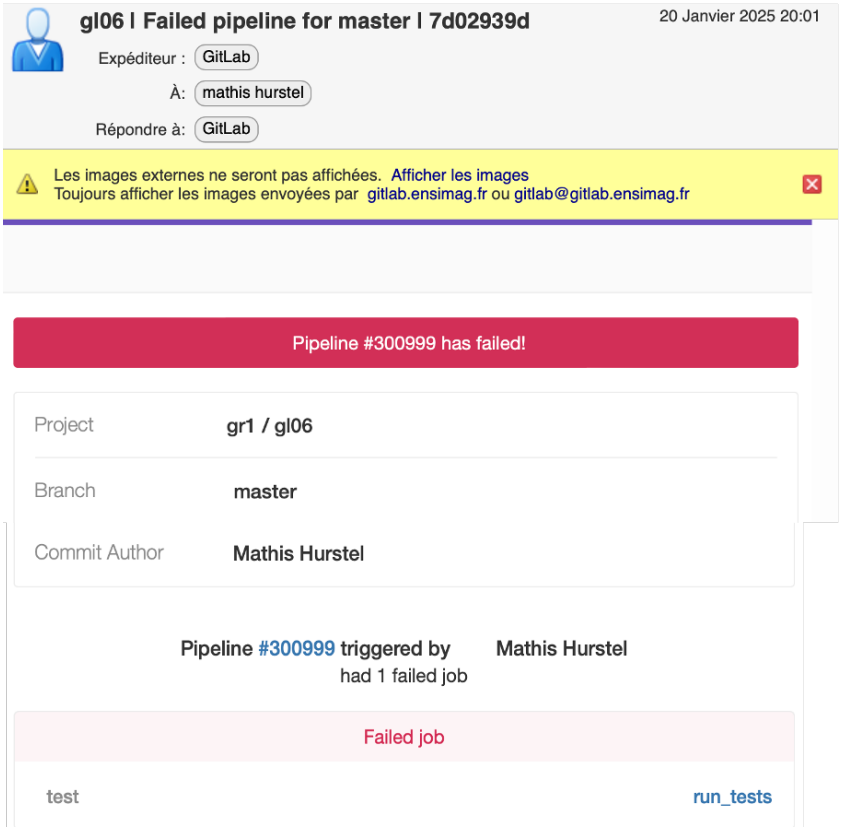


Figure 6: Message d'erreur lié aux TDD

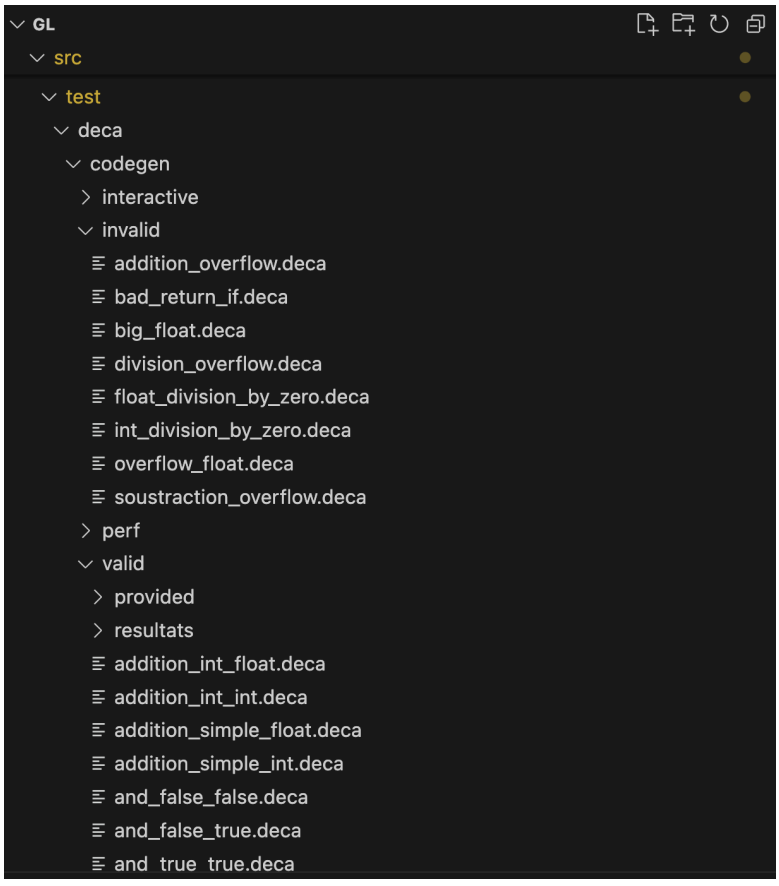


Figure 7: Exemple de fichiers tests

4.2 Répartition temporelle

La construction du planning en début de projet nous a permis d'estimer le temps nécessaire à la réalisation de chaque étape. Cette organisation en amont était nécessaire pour évaluer l'organisation à adopter afin de finir dans les temps impartis, mais n'a pas forcément été très réaliste tout du long.
Comme mentionné précédemment, nous avons du nous adapter en fonction des difficultés rencontrées, qui étaient pour certaines imprévisibles, mais n'avons pas adapté le planning en conséquence. Ceci a, au fur et à mesure, décalé notre perception de l'avancement du projet et biaisé le temps que nous passions sur chaque étape.

On joint ci-dessous le planning qui était initialement prévu et celui qui reflète réellement le temps investi sur les différents aspects du projet.

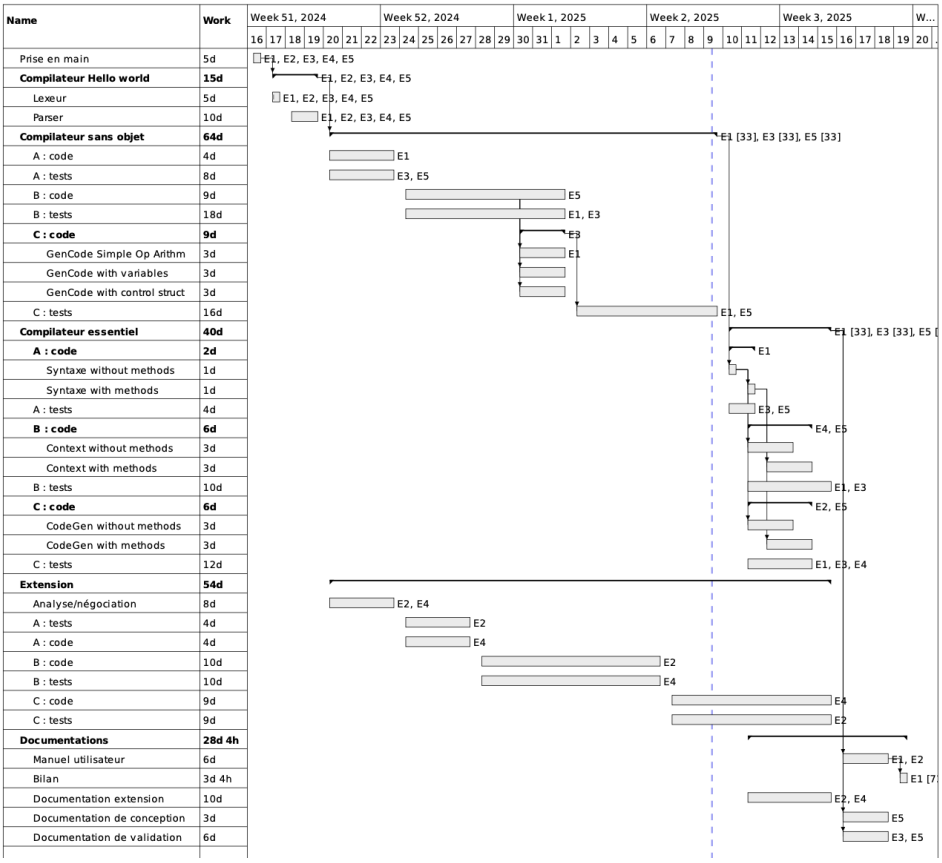


Figure 8: Planning initial

On dresse ainsi le bilan effectif de notre investissement dans le projet. Nous avions, dès le début, fixé en interne que nous tiendrons tous un "journal de bord" individuel retraçant le temps de travail de chacun, et sur quelle partie il était investi. Ce genre de réflexe nous permet ainsi de visualiser les résultats réels et de les comparer aux attentes théoriques que nous avions en se lançant dans la programmation de ce compilateur DeCa.

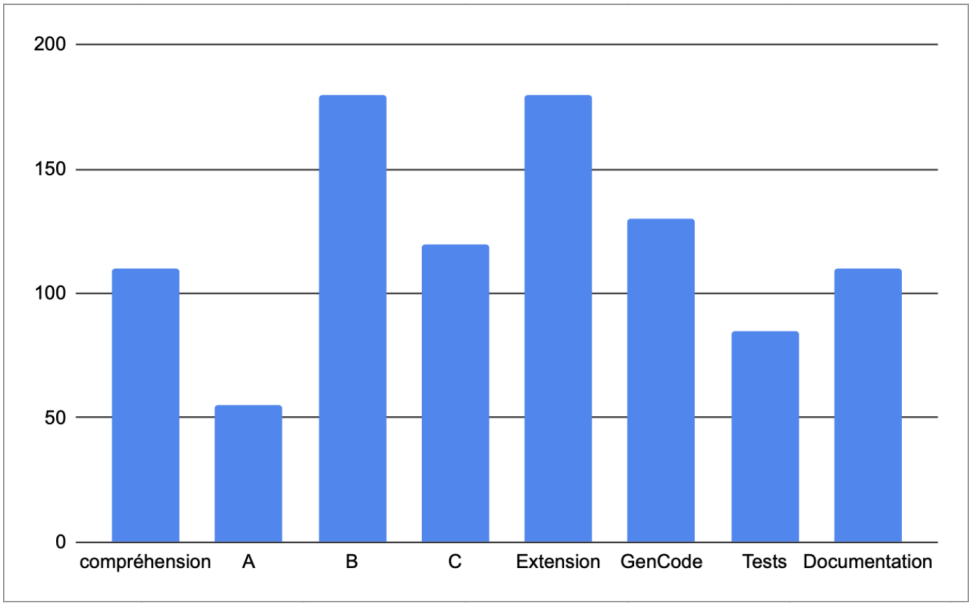


Figure 9: Répartition du temps de travail global

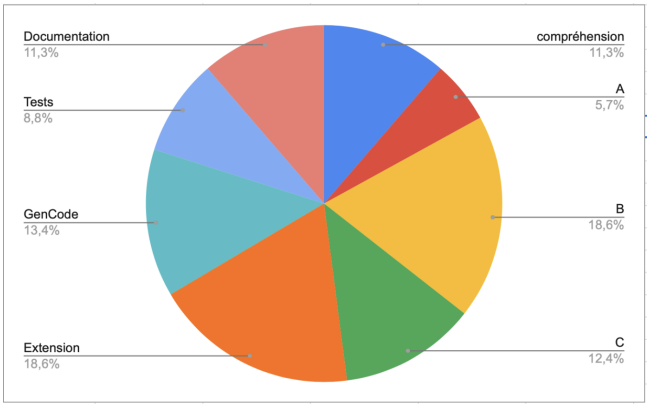


Figure 10: Temps de travail total

4.3 Analyse des écarts

L'analyse des écarts met en lumière les différences entre le planning initialement établi et la réalité du déroulement du projet. Les graphiques ci-dessus présentent, d'une part, le temps de travail estimé sur chaque partie et, d'autre part, le temps réellement investi.

Comparaison des données :

- Partie A (Analyse et conception) : Initialement prévue pour représenter 20% du temps global, cette partie a nécessité 15% de temps supplémentaire, pour un total de 23%. Cette différence s'explique par des imprévus liés à la mise en place des bases du compilateur. La partie "Hello world" était relativement rapide mais celle "Sans Objet" a demandé plus de temps que prévu, puisqu'elle rentrait pour la première fois dans les aspects réellement techniques du projet (construction de l'environnement, structure de l'arbre, génération de code...). Nous avons ainsi pris conscience des notions que nous maitrisions et de celles que nous avions survolé pendant l'appropriation du projet. Une relecture précise de certains paragraphes du polycopié nous a par la suite permis d'avancer plus sûrement.

- Partie B (Développement et implémentation) : Le temps passé sur cette partie a été significativement plus élevé que prévu, atteignant 45% du total contre une estimation de 35%. L'intégration du sous langage "Objets" de DeCa a particulièrement allongé les délais.

- Partie C (Validation et tests) : Prévue pour occuper 25% du temps global du projet, cette étape a été légèrement sous-estimée avec un total réel de 27%. Les tests croisés ont révélé des erreurs non anticipées, nécessitant davantage de corrections. Certaines d'entre elles requéraient notamment de restructurer de nomnbreuses méthodes, que ce soit dans le *parser*, la *GenCode* ou la gestion des registres, ce qui a fortement rallongé l'investissement nécessaire.

- **Extension** : Cette partie, confiée principalement à Samy et Lucas, a respecté les prévisions initiales de 20% du temps total.

Analyse globale : Les écarts notables proviennent principalement d'une sous-estimation des difficultés liées à l'étape B, notamment sur la version avec objets. La flexibilité des membres de l'équipe a permis de réallouer efficacement le temps disponible, mais ces ajustements auraient pu être anticipés avec une révision plus régulière du planning.

Bien que des écarts notables aient été identifiés, ils ont permis de révéler la flexibilité et la résilience de l'équipe. Malgré les délais allongés sur certaines phases, comme le développement (étape B), la cohésion et l'adaptabilité des membres ont permis de maintenir une progression constante. Cette capacité à réagir face aux imprévus est un point fort qui pourrait être valorisé dans de futurs projets. En termes d'apprentissage organisationnel, ce projet nous a appris l'importance de revoir régulièrement les priorités et d'allouer du temps supplémentaire aux étapes critiques. Sur le plan technique, les difficultés rencontrées nous ont poussé à approfondir nos compétences en programmation collaborative, notamment via Git et les tests croisés.

5 Conclusion

Ce projet a été une expérience enrichissante sur plusieurs plans. Il a permis d'approfondir nos compétences techniques en développement logiciel tout en nous confrontant aux réalités du travail en équipe. L'organisation horizontale adoptée, bien que source de flexibilité, a également révélé certaines limites en termes de structure et de coordination.
La matrice que nous avions dressé, en cohérence avec les atouts et les points de vigilance de l'équipe, s'est avérée très pertinente. Elle nous a permis de concentrer nos efforts sur les faiblesses globales du groupe et d'être attentif aux difficultés individuelles.



Figure 11: Matrice SWOT de l'équipe

La gestion du temps s'est avérée être un défi majeur. Malgré un planning initial bien défini, les ajustements nécessaires face aux imprévus ont souligné l'importance d'une mise à jour régulière des échéances et des priorités. L'analyse des écarts entre les prévisions et la réalité a mis en lumière la nécessité d'une anticipation accrue des difficultés techniques, notamment dans la phase de développement.

En termes de communication, les outils tels que Discord et Trello ont joué un rôle crucial dans la coordination et le suivi des tâches. Toutefois, une documentation plus régulière et des réunions d'équipe structurées auraient pu améliorer la synchronisation des efforts individuels.

Afin de rendre la mise à jour du planning plus rigoureuse à l'avenir, nous proposons d'instaurer des points de contrôle hebdomadaires. Ces bilans réguliers serviraient à ajuster les échéances en fonction de l'avancement réel et des imprévus rencontrés. De plus, l'utilisation d'outils comme un diagramme de Gantt ou une fonction de suivi automatique sur Trello pourrait offrir une vue d'ensemble plus précise.

Pour les projets futurs, nous recommandons :

- de prévoir des marges de temps plus importantes pour les étapes critiques ;
- d'adopter une méthode de gestion des imprévus plus rigoureuse ;
- de renforcer la documentation et le suivi des progrès à l'aide d'outils adaptés.

Cette expérience, bien qu'exigeante, nous a permis de développer des compétences transférables dans un cadre professionnel, tout en favorisant une cohésion d'équipe durable. Elle constitue une étape formatrice essentielle dans notre cursus en génie logiciel.
Au-delà des compétences techniques développées, ce projet a marqué une étape importante sur le plan humain. Travailler en équipe nous a permis de développer des qualités essentielles telles que la communication, l'écoute et la gestion des responsabilités individuelles et collectives. Ces compétences seront précieuses dans notre future carrière d'ingénieur.
En conclusion, ce projet a été une preuve que l'effort collectif peut surmonter des défis complexes